

RAPOR

İSTENİLENLER

Ödevde bizden istenilenler bir DNA üzerinde yapacağımız uygulamalar üzerineydi. Tüm genleri bir satır olarak kromozoma atamamız ve bunların tamamı üzerinde (DNA) başta dosyadan verileri alma, bu veriler ile ; ‘çaprazlama’, ‘mutasyon’, işlemleri hızlı bir şekilde yapmamızı sağlayan ‘otomatik işlemler’ ve karakter büyüklüğüne göre bir ‘ekrana yazdırma’ metotları istenmişti.

DOSYA OKUMA

Dna.txt üzerindeki karakterleri char char okuyup satırdaki her bir karakteri düğüm şeklinde kromozomlara ekledim. Satır bittiğinde oluşan her bir kromozom da DNA’ya eklendi. Böylelikle dosyalarımız okunmuş ve bağlı listemiz oluşturulmuş oldu. Bu uygulama sayesinde dosyadan veri okuma ve ilgili yere yerleştirme üzerinde yeterince tecrübe kazandım.

ÇAPRAZLAMA

Bağlı listede tuttuğumuz kromozomlar için kullanıcıdan iki adet kromozom satır numarası aldık. İlgili kromozomları ortadaki elemanı dahil etmeyecek şekilde iki parçaya böldüm. Bunun için ayrı bir fonksiyon yazarak (kromozomAyır) okunurluğu arttırdım. Birinci kromozomun sol kısmı ile ikincinin sağ kısmını, birincinin sağ kısmı ile ikincinin sol kısmını birleştirdim. Daha sonra bu kromozomları DNA’nın sonuna ekledim. Özellikle ortadaki elemanı dahil etmeme durumu beni ziyadesiyle zorladı.

MUTASYON

Bağlı listede tuttuğumuz kromozomlar için kullanıcıdan satır ve sütun numarası isteyerek satır numarası sayesinde ilgili kromozom üzerinde gezip sütun numarası sayesinde karakteri ‘X’ ile değiştirdim. Bütün projedeki en zahmetsiz kısımlardan birisiydi.

OTOMATİK İŞLEMLER

‘işlemleriAl’ fonksiyonuyla ilgili verileri okudum. Daha sonra C çaprazlama ve M mutasyon işlemi yapacak şekilde düzenledim ve çaprazlama ile mutasyon fonksiyonlarını çağırarak işlem yapılmasını sağladım.

ÖZEL EKRANA YAZDIRMA

Ödevi tek yönlü bağlı liste şeklinde hazırladığım için tüm genleri tek geçişte kontrol etmem gerekti. Küçüklik kontrolü sağlayan şart ifadesiyle bu durumu kontrol ettim ve en küçük geni yazdırdım.

EKRANA YAZMA

Baęlı listedeki verilerimizin her birini char řeklinde okuyup her kromozom bir satır olacak řekilde bir string dosyasında topladım. En sonda bu string dosyasını tampon olarak kullanarak tek seferde yazdırma sağladım ve zamandan kazanmış oldum.

MUHAMMED OSMAN MERT

B241210350